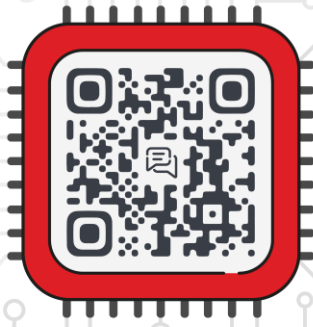




2



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الطبقات الثلاث الأولى في نموذج OSI

د.مضر عباس



RB Informatcs; 05/11/2025

أساسيات الشبكات

بسم الله الرحمن الرحيم

قمنا بالمحاضرة السابقة بتعريف الشبكة وما هو الفرق بين عناوين ال Mac و IP واليوم سنكمل الرحلة وندخل إلى تجهيزات الشبكة ونفهم كيف يعمل نموذج ال OSI.

1. طبيعة الإشارة ومحول الشبكة (NIC)

❖ أنماط الإشارة (Signal Types): تنتشر إشارة البيانات بأحد النمطين الأساسيين:

(1) الجهد الكهربائي (Volt): في الكابلات النحاسية (مثل Twisted Pair).

(2) الفوتون (Photon): في الألياف البصرية (Fiber Optics).

❖ دور كرت الشبكة (NIC - Network Interface Card):

(1) الإرسال: يستلم البيانات (Data) من الحاسوب ويحولها إلى إشارات (Signals) يفهمها الكابل (Volt/Photon).

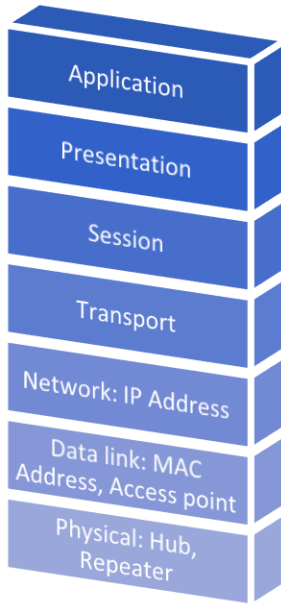
(2) الاستقبال: يعكس العملية، حيث يستلم الإشارات ويحولها إلى (0 و 1) ليفهمها الحاسوب.

2. OSI (Open Systems Interconnection)

يعدّ ال OSI نظاماً برمجياً مكوّناً من سبع طبقات، وليس جهازاً مادياً. وقد تم تطويره ليشكل معياراً دولياً يهدف إلى توحيد آليات عمل الشبكات وضمان توافق الأنظمة والمنتجات بين الشركات المختلفة (compatible between vendor).

- لماذا 7 طبقات؟ لأن هذا التقسيم يسهّل فهم الشبكات من خلال تحديد وظيفة واضحة لكل طبقة ، ويسهم هذا الفصل المنطقي (Logical Separation) في تنظيم المسؤوليات وتبسيط التطوير والصيانة، كما يمكن الشركات من إنشاء منتجات متوافقة تدعم التشغيل المتبادل.
- لماذا ليست 4 طبقات فقط؟ لأن زيادة عدد الطبقات تمنح النموذج مرونة أكبر في التصميم، وتجعله أكثر وضوحاً من الناحية التعليمية والمنطقية. وبهذا يمكن لأي جهاز يحقق متطلبات محددة أن يعمل ضمن الطبقة المخصصة له في النموذج.

ماهي هذه الطبقات ؟



كل طبقة عند المرسل تؤدي وظيفتها الخاصة في تجهيز البيانات، بينما تقوم الطبقة المناظرة عند المستقبل بعكس هذه الوظيفة لفك البيانات وإعادة بنائها.

ترتيب الطبقات في المرسل والمستقبل واحد، لكن آلية مرور البيانات تختلف:

✓ عند المرسل: تبدأ البيانات من الطبقة العليا (طبقة التطبيق) وتنزل تدريجياً حتى الطبقة الفيزيائية.

✓ عند المستقبل: تبدأ البيانات من الطبقة الفيزيائية وتصعد تدريجياً حتى تصل إلى طبقة التطبيق.

3. وظائف الطبقات:

(1) **الطبقة الفيزيائية (Physical Layer):** أشهر جهاز يعمل في الطبقة الأولى هو ال Hub وهذه الطبقة مسؤولة عن نقل الإشارات الكهربائية أو الضوئية عبر الوسائط المادية مثل الكابلات والموصلات (Cables, Connectors)، وتمثيل البيانات المستلمة من طبقة ربط البيانات (Data Link Layer) بشكل بتات (0 و 1). حيث تُحوّل البيانات إلى نبضات كهربائية (1 = 5 فولت، 0 = 0 فولت).

مع زيادة المسافة، تتعرض الإشارة للتشويش وضعف القوة (Attenuation)، مما يصعب على الجهاز المستقبل التعرف عليها. ولحل هذه المشكلة يُستخدم مكرّر الإشارة (Repeater)، وهو جهاز يستقبل الإشارة ويضخمها ثم يعيد إرسالها لمسافة أبعد، بحسب نوع الكابل والمسافة المطلوب تغطيتها.

مثال على الكابلات: (Twisted Pair – TP)، الذي ينقل الإشارة بشكل سليم لمسافة تصل إلى حوالي 100 متر، وبعدها قد يكون استخدام مكرّر الإشارة (Repeater) ضرورياً لتقويتها.

ملاحظة عن الشبكات المنزلية:

في المنازل، يُستخدم الراوتر أو جسر ال DSL (DSL Bridge) لتوصيل الشبكة المحلية بالإنترنت عبر مزود الخدمة. هذه الأجهزة تعمل في طبقات أعلى وليست في الطبقة الفيزيائية، لذلك لا تُعد مثلاً على وظيفة مكرّر الإشارة (Repeater)، وإنما مثلاً على تجهيز الشبكة المنزلية.

(2) **الطبقة الثانية (Data Link Layer):** هذه الطبقة مسؤولة عن نقل البيانات داخل الشبكة المحلية (LAN) باستخدام عناوين ال MAC للتعرف على الأجهزة وضمان وصول البيانات إلى الوجهة الصحيحة.

وهي تقوم بوظيفتان أساسيتان (للطبقة الثانية):

✓ كشف الأخطاء أثناء النقل دون تصحيحها.

✓ ترميز البيانات عند المرسل وفك الترميز عند المستقبل لإعادةتها إلى شكلها الأصلي.

أشهر الأجهزة التي تعمل في هذه الطبقة:

Switch : يحتفظ بجدول لعناوين الـ MAC (MAC Address Table) ويستخدمه لتوجيه البيانات إلى المنفذ المناسب. قبل ظهوره كان هناك Hub يعمل في الطبقة الفيزيائية الأولى، لكنه يث الإشارة لجميع المنافذ، مما يسبب تصادمات (Half-Duplex) خاصة إذا كان نمط الاتصال محدودًا، لذلك استبدل بالـ Switch.

Access Point (AP) : يستقبل الإشارة من الراوتر الأصلي ويعيد بثها للأجهزة اللاسلكية. بالنسبة لـ Repeater و Wireless Repeater يشتركان مع الـ Access Point في بث الإشارة، لكن لا يمكنهما فهم عناوين الـ MAC على عكس الـ Access Point.

أنماط الاتصال المختلفة:

1. Simplex : إرسال فقط (مثل الإذاعة).
2. Half-Duplex : إما إرسال أو استقبال مثل أجهزة (Walkie-Talkie).
3. Full-Duplex : إرسال واستقبال في وقت واحد (مثل الهاتف).

ملاحظة:

ندرس أجهزة مثل الـ Switch و Access Point لأنها تعمل باستخدام عناوين الـ MAC ، بينما نذكر Hub و Repeater للمقارنة التاريخية ؛ فهي كانت تستخدم لنقل أو تقوية الإشارة، لكنها لا تفهم عناوين الـ MAC ولا تمنع التصادمات ، لذلك استُبدلت لاحقًا بأجهزة الطبقة الثانية الأكثر ذكاءً .

منافذ الـ Switch والبروتوكولات:

المنافذ (Ports) هي الواجهة العملية للطبقة الثانية حيث تتصل الأجهزة بالـ Switch. قد تكون ثابتة أو قابلة للتوسعة عبر وحدات Modular ، كما في الشركات الكبيرة مثل سيرياتيل التي تستخدم Switches ضخمة مع مراوح و Power Supply إضافي لتوفير Redundancy .

في الـ Modular Switch ، يوجد Slot وهو المكان الذي يوضع فيه الكرت (Card) الذي يحتوي على مجموعة منافذ:

- كل منفذ له رقم خاص يبدأ عادةً من 1 ، بينما الـ Slot يبدأ من 0 مثال : المنفذ رقم 1 في الـ Slot رقم 0 يُكتب 0/1 .
- عند إعداد الـ Switch في الـ Configuration ، نحدد الواجهة (Interface) بهذا الشكل 0/3 Ethernet ، أي البروتوكول Ethernet على الـ Slot 0 والمنفذ 3.
- أنواع المنافذ تعتمد على البروتوكول المستخدم، أشهرها Ethernet بسرعات مختلفة:

10 Mbps (Ethernet).

100 Mbps (Fast Ethernet).

1000 Mbps (Gigabit Ethernet).



بعض كروت الشبكة (NIC) تدعم هذه السرعات الثلاثة وتتكيف حسب الطرف الآخر. كما توجد بروتوكولات أخرى مثل Token Ring التي تعمل على شكل حلقة. (Ring Topology)

آلية عمل الـ Switch وإرسال الإشارة:

عند تشغيل الـ Switch لأول مرة، لا يكون لديه معلومات عن الأجهزة المتصلة، فيبدأ بإرسال Broadcast لجميع المنافذ للتعرف على الأجهزة. عندما يستقبل إشارة من جهاز جديد عبر منفذ معين (مثلاً 1/0)، يسجل عنوان الـ MAC الخاص بالجهاز في جدول الـ MAC Address Table (MAT) المخزن في ذاكرة الـ RAM .

مع مرور الوقت، يتعلم الـ Switch عناوين الأجهزة المرتبطة بمنافذه، وعند وصول رسالة موجهة لجهاز محدد يرسلها مباشرة عبر Unicast إلى المنفذ الصحيح، بالاعتماد على بروتوكول الـ ARP (Address Resolution Protocol) الذي يربط بين الطبقة الثانية (MAC) والطبقة الثالثة (IP) .

الأمن والهجمات في الطبقة الثانية:

- Man in the Middle Attack : الهاتف يتصل عادةً بالبرج الأقوى، لكن المهاجم يبتث إشارة مزيفة من جهازه فيظن الهاتف أنها الأقوى ويتصل بها بعد ذلك يمرر المهاجم الاتصال إلى البرج الحقيقي فيصبح بذلك وسيطاً ويستطيع الوصول إلى المعلومات المتبادلة.
- DoS Attack : إعادة تشغيل الجهاز تؤدي إلى تفريغ جدول الـ MAC Address Table ، وقد يملأ المهاجم الـ RAM بعناوين مزيفة لتعطيل الـ Switch .

الحماية:

استخدام خاصية Port Security لتحديد عنوان MAC مسموح له باستخدام المنفذ، مما يمنع إدخال عناوين مزيفة من المهاجمين.

3) الطبقة الثالثة (Network Layer) : الطبقة الثالثة مسؤولة عن توجيه البيانات بين الشبكات المختلفة

(Routing) باستخدام عناوين الـ IP بينما الطبقة الثانية تتعامل مع عناوين الـ MAC داخل الشبكة المحلية، فإن الطبقة الثالثة تضيف عنوان الـ IP ليستخدم في تحديد المسار بين الشبكات.

Layer 3 Switch :

الـ Switch العادي يعمل في الطبقة الثانية ويفهم عناوين الـ MAC فقط ، لكن هناك نوع يُسمى Layer 3 Switch يستطيع فهم عناوين الـ IP أيضاً، ويملك عنوان IP خاص بالإدارة (Management) .

هذا النوع يجمع بين سرعة الـ Switch ووظائف التوجيه (Routing) التي يقدمها الـ Router .

برمجة الـ Switch :

1. عن طريق كابل Console:
 - يتم استخدام كابل مثل RJ-45 أو أي كابل مناسب للتوصيل باللابتوب.
 - ندخل مباشرة إلى واجهة الإعدادات ويتم إعطاء الجهاز عنوان IP.
2. عبر الشبكة بدون كابل:
 - من خلال Web Browser باستخدام الـ IP.
 - أو عبر بروتوكولات مثل Telnet و SSH.

ملاحظة:

- Telnet يرسل البيانات بشكل واضح (Clear Text) ولذلك يعتبر غير آمن.
- SSH يرسل البيانات بشكل مشفر، وحتى لو تم اعتراضها عبر Sniffer فلن تُفهم.

ملاحظات أمنية :

- WPS (Wireless Protected Setup): طريقة سريعة للاتصال بالراوتر، لكنها تُعتبر نقطة ضعف أمنية لأنها سهلة الاستغلال.
- أضعف عنصر أمني دائماً هو المستخدم نفسه: كلمات مرور ضعيفة، ضغط روابط مجهولة، قبول اتصالات غير آمنة... إلخ.

شكل الرسالة أثناء الإرسال

البيانات أثناء انتقالها تتكوّن من:

{Header + MAC | MAC | Data | Protocol + Trailer}

- الـ Switch يتحقق من عنوان الـ MAC والـ Port ثم يرسل البيانات للجهاز الصحيح.
- عملية الإرسال تتم بالنزول عبر طبقات الـ OSI ، بينما الاستقبال يعيد بناء الرسالة بالصعود.
- بروتوكول ARP يحول عنوان الـ IP إلى عنوان الـ MAC .
- هذه العملية تسمى Encapsulation تغليف البيانات .
- عند الوصول للطبقة الأولى، يتغيّر الـ MAC عدة مرات بسبب طبيعة النقل الفيزيائي.

الراوتر Router :

الراوتر هو الجهاز الأساسي في الطبقة الثالثة لأنه يفهم عناوين الـ IP ويحدد المسار بين الشبكات. أهم ما يميزه امتلاكه لمنفذ الـ Serial المستخدمة في شبكات الـ WAN.

➤ الفرق بين Serial و Parallel

Parallel: ينقل البيانات بشكل متوازٍ (عدة بتات معاً). سريع للمسافات القصيرة مثل LAN.

Serial: ينقل البيانات بتاً بتاً (bit by bit). أبطأ لكنه مناسب للمسافات الطويلة مثل WAN.

➤ الفرق الأساسي بين Router و Switch

وجود منافذ Serial في الراوتر هو الفرق الجوهرى لأنه يسمح بالاتصال عبر WAN .

ال Switch أسرع لأنه لا يحتوي على منافذ Serial ، لكنه لا يستطيع توجيه البيانات بين الشبكات مثل الراوتر.

ملاحظة:

على الرغم من أن ال Switch مصمم للشبكات المحلية LAN، إلا أن بعض الأنواع المتقدمة مثل Layer 3 Switch يمكن استخدامها في شبكات ال WAN لأنها تجمع بين سرعة ال Switch ووظائف التوجيه الخاصة بال Router.

الطبقة	الجهاز الاساسي	الوظيفة الرئيسية
Layer 1_physical	Hub, Repeater	نقل الإشارات الفيزيائية (كهربائية/ضوئية)، تحويل البتات إلى نبضات كهربائية أو ضوئية، تقوية الإشارة عند استخدام ال Repeater لتجاوز مشكلة التخماد (Attenuation).
Layer 2_data link	Switch, Access point	نقل البيانات ضمن الشبكة المحلية LAN باستخدام MAC Address، إنشاء إطارات (Frames)، التحكم بالأخطاء، ومنع التصادمات.
Layer 3_network	Router, layer 3 switch	توجيه البيانات بين الشبكات المختلفة باستخدام IP Address، تحديد أفضل مسار للباكيت، وتمكين الاتصال بين شبكات مختلفة Subnets.



"The End"